Guía de Práctica – Funciones

Diez sesiones de 90 minutos

Conjuntos, relaciones, clasificación y representación de funciones

Presentación: esta guía contiene **10 sesiones de 90 minutos**. Cada sesión repasa los cinco bloques básicos: conjuntos, identificación de funciones, clasificación (inyectiva, sobreyectiva, biyectiva), conversión entre diagrama sagital y tabular, y funciones lineales con su rango. La estructura es **idéntica** en las diez sesiones; lo que cambia son los ejercicios.

Rejilla fija de cada sesión (20 ejercicios):

Bloque	Calentamiento	Desarrollo	Cierre	Total
A. Conjuntos (extensión ↔ comprensión)	1	2	1	4
B. ¿Es función?	1	2	1	4
C. Inyectiva, sobreyectiva o biyectiva	1	2	1	4
D. Sagital ↔ tabular	1	2	1	4
E. Función lineal: rango y representación	1	2	1	4
Tiempo	15 min	50 min	25 min	**90 min**
Ejercicios	5	10	5	**20**

Cómo leer cada ejercicio: la etiqueta gris que lo precede indica el bloque al que pertenece, de modo que el estudiante siempre reconoce el tipo de tarea que está practicando. En la mitad de los ejercicios de clasificación se pide además **hallar el dominio, el codominio, el rango y los pares ordenados**.

Cómo usar la guía: resuelve *sin calculadora* y muestra *todos* los pasos. Si una sesión se alarga, termina el *Cierre* como tarea y corrige con la clave del final. En total son **200 ejercicios** y **30 horas** de práctica. El nivel va de ★★ básico a ★★★ intermedio.

Convención: el **diagrama tabular** se dibuja como en el material de clase: una cuadrícula con sus ejes, un **punto negro** por cada par ordenado y, en cada eje, **solo los números que pertenecen** al dominio (eje x) y al codominio (eje y). Debajo se escriben los pares. Ejemplo con "A es la mitad de B" ($A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{2,4,6,8\}$):

Relación: "A es la mitad de B"

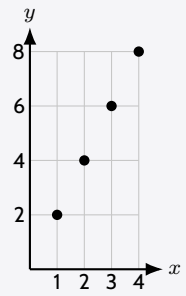


Diagrama tabular: $(1,2)$ $(2,4)$ $(3,6)$ $(4,8)$

Sesión 1 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal con ejercicios nuevos.

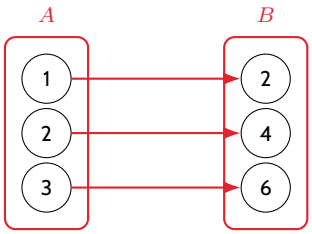
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(3,c)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c\}$ y halla dominio, codominio y rango.
4. Representaciones Convierte el siguiente diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x+1$ con Dom $f = \{1,2,3,4\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $A = \{2,4,6,8\}$.
7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(1,b),(2,c)\}$ de $\{1,2\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?
8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,a),(3,b)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

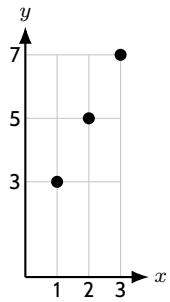
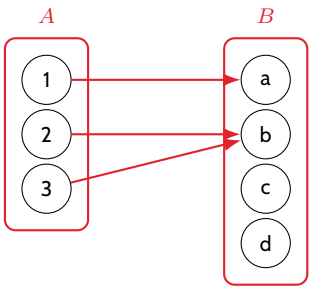


Diagrama tabular: $(1,3)$ $(2,5)$ $(3,7)$

10. Función lineal Para $f(x) = 2x$ con Dom $f = \{0,1,2,3\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $B = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -2 \leq x < 3\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{4,5,6,7\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.

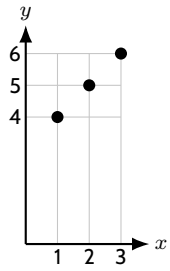
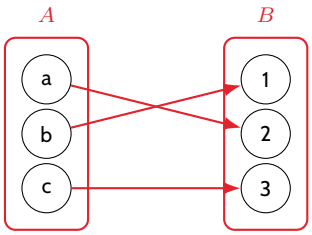


Diagrama tabular: $(1,4)$ $(2,5)$ $(3,6)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

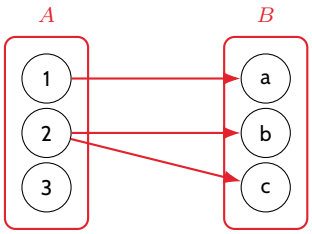


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \leq 4\}$ y $f(x) = 3x - 1$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $C = \{1,3,5,7,9\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,d)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

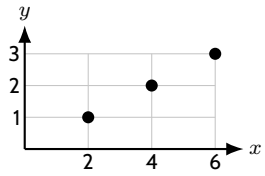


Diagrama tabular: $(2,1)$ $(4,2)$ $(6,3)$

20. Función lineal Para $f(x) = x - 3$ con Dom $f = \{3,4,5,6\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 2 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal con ejercicios nuevos.

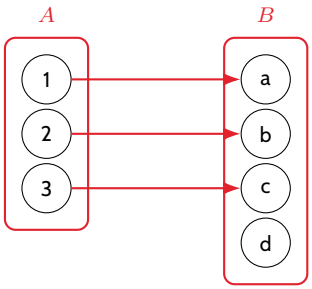
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

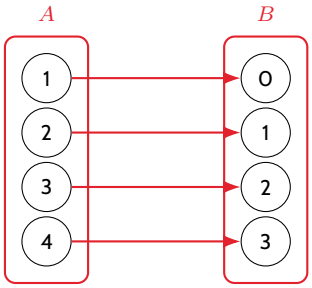
Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(2,a),(4,b),(6,c)\}$ de $\{2,4,6\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica la función del diagrama (codominio $\{a,b,c,d\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.



4. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x+2$ con Dom $f = \{0,1,2,3\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $B = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$.

7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,a),(3,b),(4,b)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b\}$. ¿Es función?

8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

Relación: "A es la mitad de B"

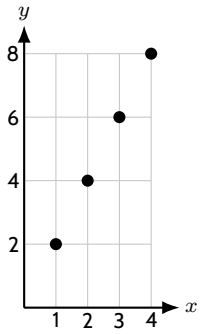
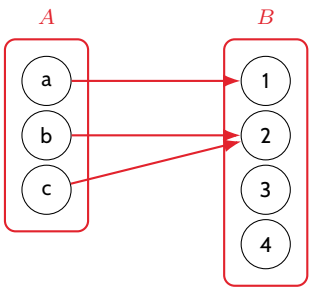


Diagrama tabular: $(1,2)$ $(2,4)$ $(3,6)$ $(4,8)$

10. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$ y $f(x) = 2x + 1$. Halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es divisor de } 8\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{3,6,9\}$) y halla dominio,

codominio, rango y pares ordenados.

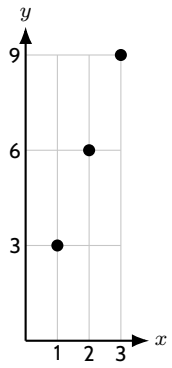
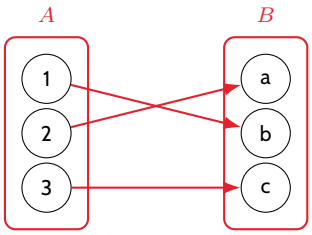


Diagrama tabular: $(1,3)$ $(2,6)$ $(3,9)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

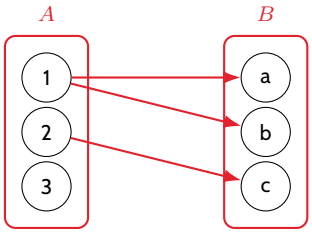


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \leq 3\}$ y $f(x) = 4x - 1$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $D = \{5,10,15,20\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,b),(2,a),(3,c)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

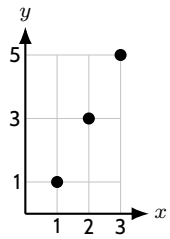


Diagrama tabular: $(1,1)$ $(2,3)$ $(3,5)$

20. Función lineal Para $f(x) = x - 1$ con Dom $f = \{1,2,3,4\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 3 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal con ejercicios nuevos.

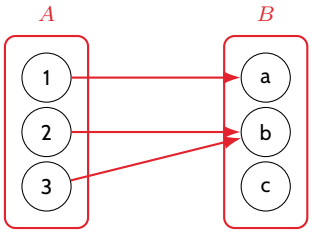
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

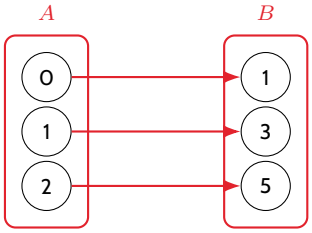
Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,d)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica la función del diagrama (codominio $\{a,b,c\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.



4. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x + 3$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $A = \{2,4,6,8,10\}$.

7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(1,b),(2,c),(3,d)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c,d\}$. ¿Es función?

8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,a)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

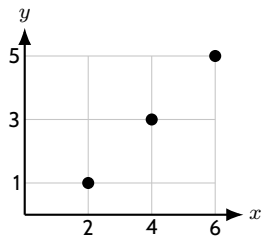
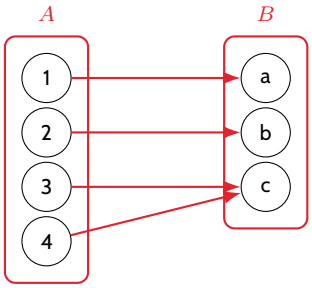


Diagrama tabular: $(2,1)$ $(4,3)$ $(6,5)$

10. Función lineal Para $f(x) = 2x - 1$ con Dom $f = \{1,2,3,4\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $B = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -1 \leq x \leq 2\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{2,3,4\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.

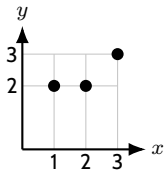
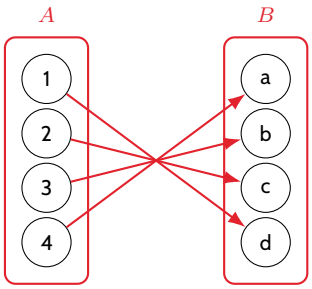


Diagrama tabular: $(1,2)$ $(2,2)$ $(3,3)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

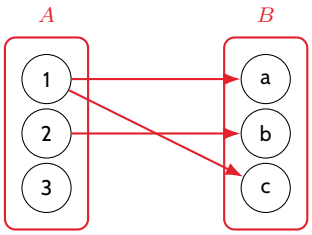


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ 0 \leq x \leq 2\}$ y $f(x) = 3x$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $C = \{1,4,9,16\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,c),(2,a),(3,b)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

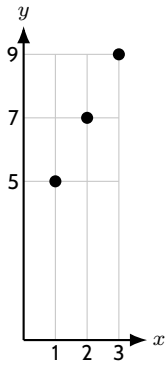


Diagrama tabular: $(1,5)$ $(2,7)$ $(3,9)$

20. Función lineal Para $f(x) = 5x$ con Dom $f = \{0,1,2\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 4 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal con ejercicios nuevos.

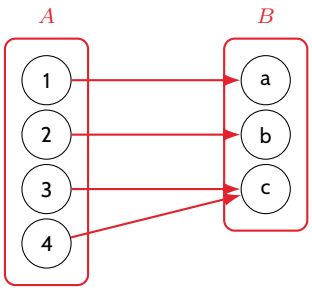
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

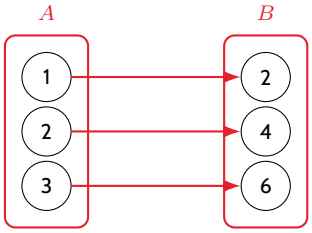
Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 6\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(2,a),(4,b),(6,c)\}$ de $\{2,4,6\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica la función del diagrama (codominio $\{a,b,c\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.



4. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x + 4$ con Dom $f = \{0,1,2\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $A = \{-2,0,2,4\}$.

7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(1,c)\}$ de $\{1,2\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?

8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,d)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d,e\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

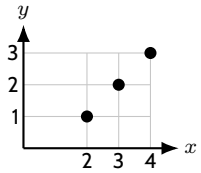
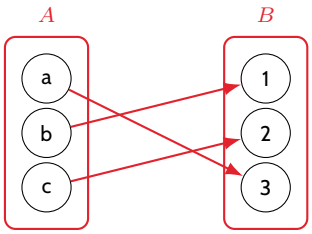


Diagrama tabular: $(2,1)$ $(3,2)$ $(4,3)$

10. Función lineal Para $f(x) = 2x + 3$ con Dom $f = \{0,1,2\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es divisor de } 10\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{3,5,7,9,11\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.

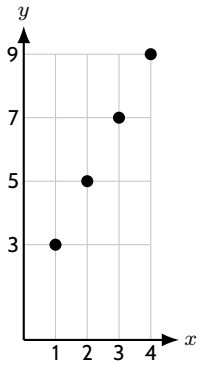
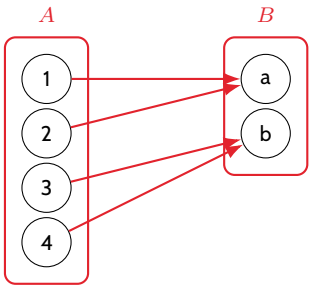


Diagrama tabular: $(1,3)$ $(2,5)$ $(3,7)$ $(4,9)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

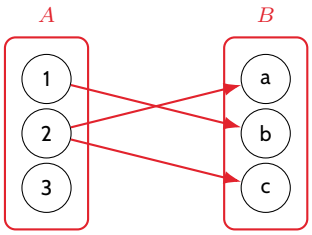


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \leq 3\}$ y $f(x) = 3x + 1$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $D = \{3,6,9,12,15\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,a)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

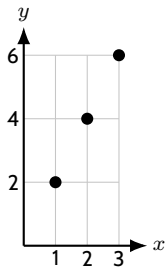


Diagrama tabular: $(1,2)$ $(2,4)$ $(3,6)$

20. Función lineal Para $f(x) = x - 4$ con Dom $f = \{4,5,6\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 5 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal con ejercicios nuevos.

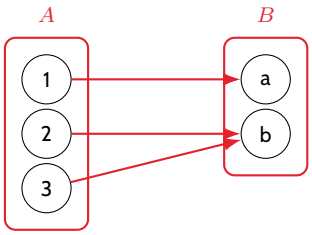
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

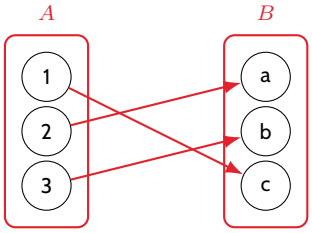
Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -3 \leq x \leq -1\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,d)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica la función del diagrama (codominio $\{a,b\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.



4. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x + 5$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $A = \{0,1,2,3,4\}$.

7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(3,c),(3,d)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c,d\}$. ¿Es función?

8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

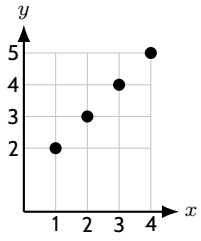
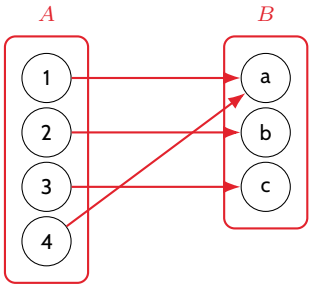


Diagrama tabular: $(1,2)$ $(2,3)$ $(3,4)$ $(4,5)$

10. Función lineal Para $f(x) = 2x - 3$ con Dom $f = \{2,3,4\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es divisor de } 12\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{5,6,7\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.

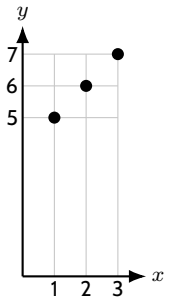
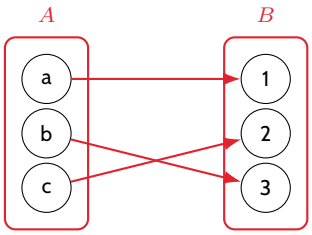


Diagrama tabular: $(1,5)$ $(2,6)$ $(3,7)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

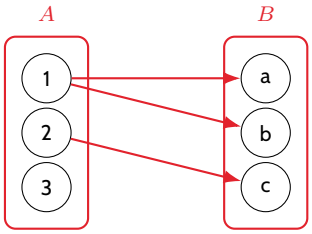


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -1 \leq x \leq 1\}$ y $f(x) = 4x$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $D = \{1,2,4,8,16\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,c),(2,a),(3,d),(4,b)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

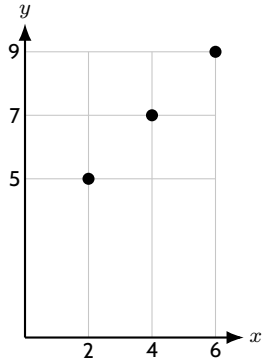


Diagrama tabular: $(2,5)$ $(4,7)$ $(6,9)$

20. Función lineal Para $f(x) = 3x - 2$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

_____

_____

Sesión 6 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal con ejercicios nuevos.

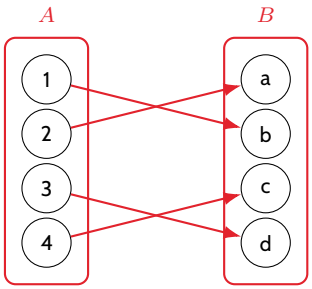
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

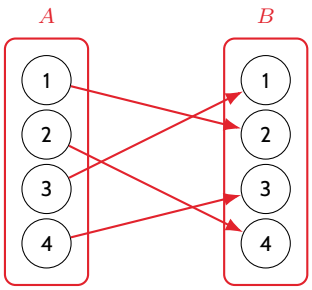
Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x \leq 3\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(3,c)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica la función del diagrama (codominio $\{a,b,c,d\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.



4. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x + 6$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $A = \{-4, -2, 0, 2\}$.

7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(1,c)\}$ de $\{1,2\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?

8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,a),(3,b),(4,b)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

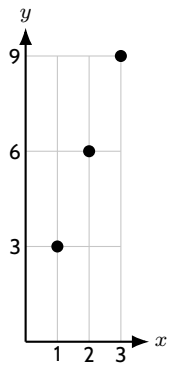
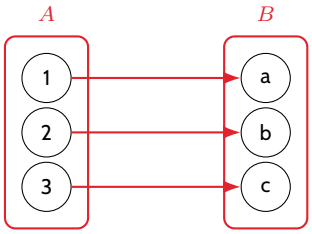


Diagrama tabular: $(1,3)$ $(2,6)$ $(3,9)$

10. Función lineal Para $f(x) = 2x + 2$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $B = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -2 < x \leq 2\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{1,2,3,4,5\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.

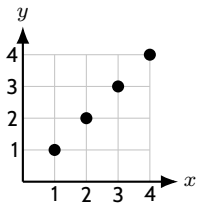
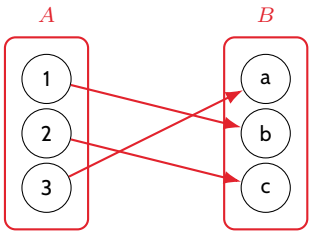


Diagrama tabular: $(1,1)$ $(2,2)$ $(3,3)$ $(4,4)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

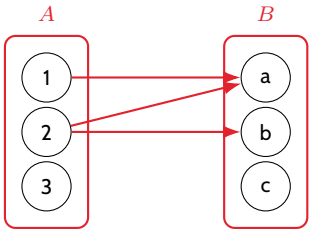


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x < 4\}$ y $f(x) = 5x - 1$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $D = \{10,20,30,40\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

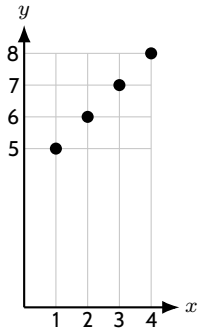


Diagrama tabular: $(1,5)$ $(2,6)$ $(3,7)$ $(4,8)$

20. Función lineal Para $f(x) = x - 2$ con Dom $f = \{2,3,4\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 7 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal con ejercicios nuevos.

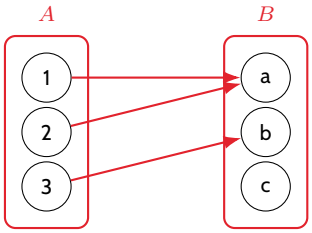
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

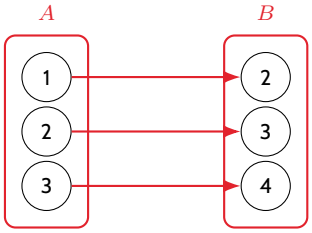
Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(3,b),(4,c)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica la función del diagrama (codominio $\{a,b,c\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.



4. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x + 7$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $A = \{1,3,5,7\}$.

7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(1,b),(2,c)\}$ de $\{1,2\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?

8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,d)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d,e\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

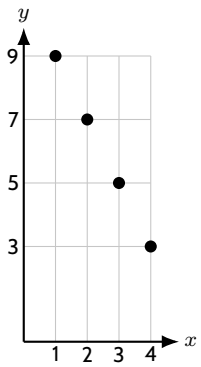
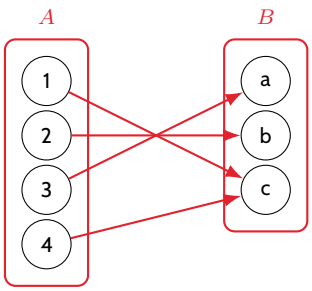


Diagrama tabular: $(1,9)$ $(2,7)$ $(3,5)$ $(4,3)$

10. Función lineal Para $f(x) = 2x - 1$ con Dom $f = \{0,1,2\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $B = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -3 \leq x \leq 0\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{2,4,6\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.

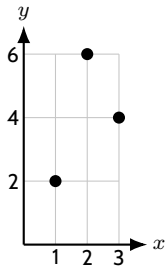
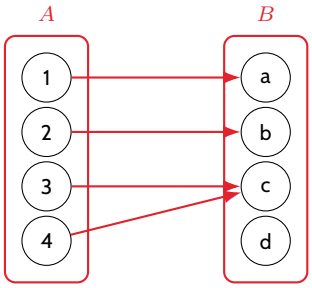


Diagrama tabular: $(1,2)$ $(2,6)$ $(3,4)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

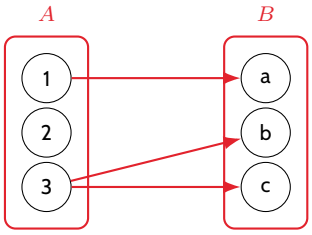


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -1 \leq x \leq 1\}$ y $f(x) = 3x+2$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $C = \{2,3,5,7,11\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,d),(2,b),(3,a),(4,c)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

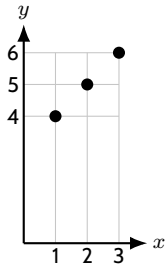


Diagrama tabular: $(1,4)$ $(2,5)$ $(3,6)$

20. Función lineal Para $f(x) = 4x - 2$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 8 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal con ejercicios nuevos.

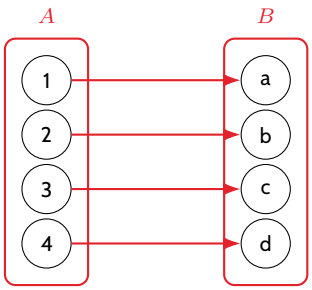
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

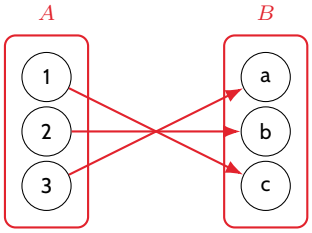
Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 7\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(2,a),(3,b),(4,c)\}$ de $\{2,3,4\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica la función del diagrama (codominio $\{a,b,c,d\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.



4. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x + 8$ con Dom $f = \{0,1,2\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $A = \{-1,1,3,5\}$.

7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(1,c)\}$ de $\{1,2\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?

8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,c)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

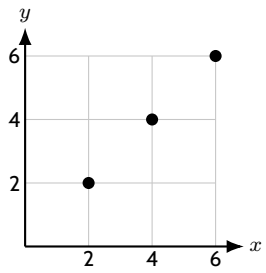
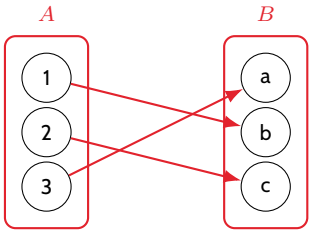


Diagrama tabular: $(2,2)$ $(4,4)$ $(6,6)$

10. Función lineal Para $f(x) = 2x + 4$ con Dom $f = \{0,1,2\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $C = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \text{ es divisor de } 6\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{1,2,3,4\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.

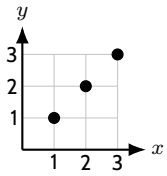
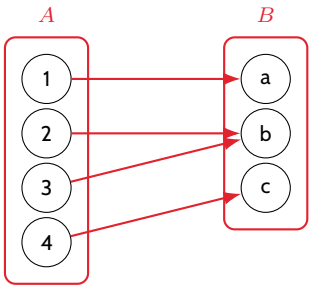


Diagrama tabular: $(1,1)$ $(2,2)$ $(3,3)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

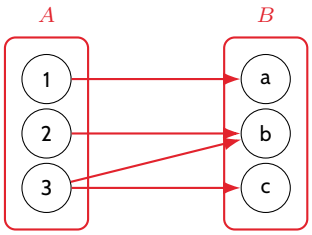


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \leq 3\}$ y $f(x) = 3x - 3$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $D = \{4,8,12,16,20\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,b),(2,d),(3,a),(4,c)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

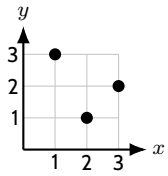


Diagrama tabular: $(1,3)$ $(2,1)$ $(3,2)$

20. Función lineal Para $f(x) = 5x$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

_____

_____

Sesión 9 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal con ejercicios nuevos.

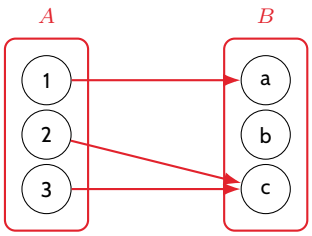
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

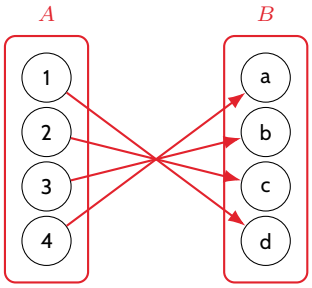
Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -1 \leq x \leq 1\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,c)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica la función del diagrama (codominio $\{a,b,c\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.



4. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x + 9$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $A = \{0,2,4,6\}$.

7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(3,c),(1,d)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c,d\}$. ¿Es función?

8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c)\}$ de $\{1,2,3\}$ en $\{a,b,c\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

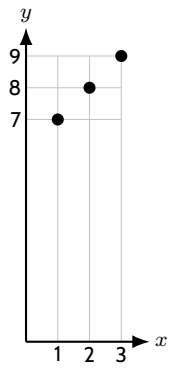
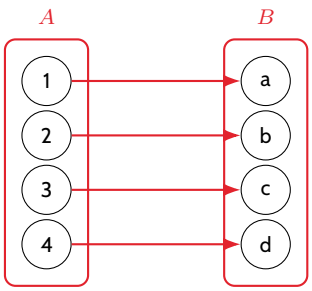


Diagrama tabular: $(1,7)$ $(2,8)$ $(3,9)$

10. Función lineal Para $f(x) = 2x - 5$ con Dom $f = \{3,4,5\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es divisor de } 16\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{2,4,6,8\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.

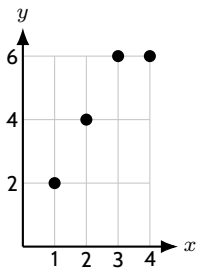
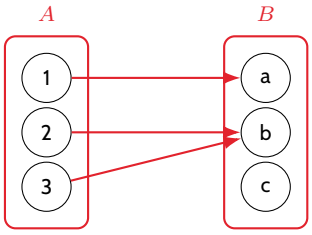


Diagrama tabular: $(1,2)$ $(2,4)$ $(3,6)$ $(4,6)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

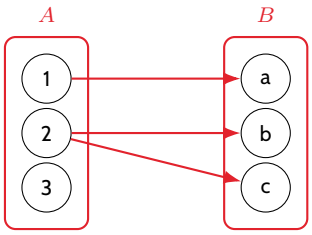


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -1 \leq x \leq 1\}$ y $f(x) = 4x+1$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $C = \{1,5,9,13\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,c),(2,d),(3,a),(4,b)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

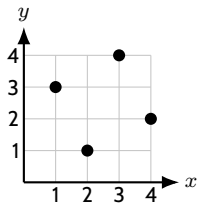


Diagrama tabular: $(1,3)$ $(2,1)$ $(3,4)$ $(4,2)$

20. Función lineal Para $f(x) = 3x + 3$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 10 – Simulacro integrador de 90 minutos

Objetivo: resolver, en condiciones de evaluación, la misma rejilla de 20 ejercicios con todos los contenidos de la guía. Cinco puntos por ejercicio, cien puntos en total.

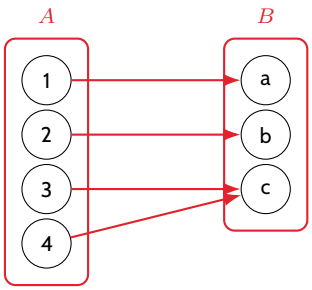
Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque**: conjuntos · ¿es función? · clasificación · representaciones · función lineal.

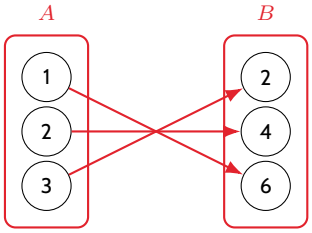
Reglas clave: un conjunto se escribe por **extensión** listando sus elementos entre llaves, y por **comprensión** describiendo la propiedad que los caracteriza. Una **relación** es **función** si cada elemento del dominio tiene *exactamente una* imagen. Una función es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas; es **sobreyectiva** si su rango es igual al codominio; es **biyectiva** si cumple las dos condiciones anteriores. El **rango** está formado por las imágenes que realmente se usan. Las tres representaciones son el **diagrama sagital** (flechas entre los dos conjuntos), el **diagrama tabular** (los puntos sobre una cuadrícula, con sus pares ordenados) y la **gráfica en el plano cartesiano**.

Calentamiento (15 min)

1. Conjuntos Escribe por extensión: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 8\}$.
2. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,d),(5,e)\}$ de $\{1,2,3,4,5\}$ en $\{a,b,c,d,e\}$. ¿Es función?
3. Clasificación Clasifica la función del diagrama (codominio $\{a,b,c\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.



4. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.



5. Función lineal Para $f(x) = x + 10$ con Dom $f = \{0,1,2\}$, halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Desarrollo (50 min)

6. Conjuntos Escribe por comprensión: $A = \{-3, -1, 1, 3, 5\}$.

7. ¿Es función? $R = \{(1,a),(2,b),(1,c)\}$ de $\{1,2\}$ en $\{a,b,c\}$. ¿Es función?

8. Clasificación Clasifica $f = \{(1,a),(2,b),(3,c),(4,d)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d,e\}$.

9. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

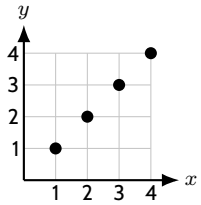
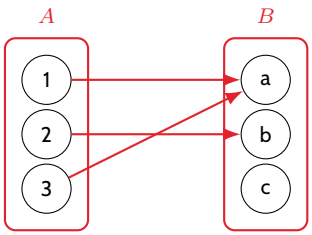


Diagrama tabular: $(1,1)$ $(2,2)$ $(3,3)$ $(4,4)$

10. Función lineal Para $f(x) = 2x + 5$ con Dom $f = \{0,1,2\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

11. Conjuntos Escribe por extensión: $B = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -2 \leq x < 3\}$.

12. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función?



13. Clasificación Clasifica la función dada por el diagrama tabular (codominio $\{1,2,3\}$) y halla dominio, codominio, rango y pares ordenados.

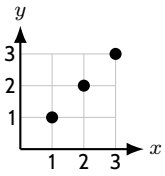
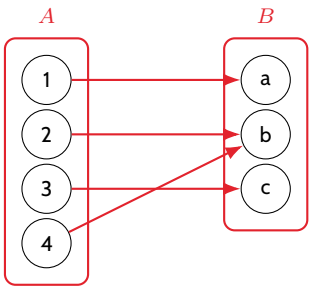


Diagrama tabular: $(1,1)$ $(2,2)$ $(3,3)$

14. Representaciones Convierte el diagrama sagital a diagrama tabular.

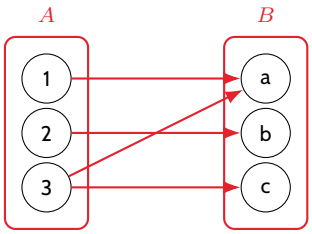


15. Función lineal Sea $A = \{x \in \mathbb{N} \ / \ x \leq 4\}$ y $f(x) = 3x - 4$. Halla el rango y escribe el diagrama tabular.

Cierre y desafío (25 min)

16. Conjuntos Escribe por comprensión: $D = \{6,12,18,24\}$.

17. ¿Es función? Observa el diagrama sagital. ¿Es función? Justifica.



18. Clasificación Clasifica $f = \{(1,d),(2,a),(3,c),(4,b)\}$ de $\{1,2,3,4\}$ en $\{a,b,c,d\}$.

19. Representaciones Convierte este diagrama tabular a diagrama sagital.

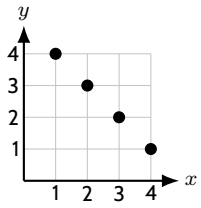


Diagrama tabular: $(1,4)$ $(2,3)$ $(3,2)$ $(4,1)$

20. Función lineal Para $f(x) = 4x - 3$ con Dom $f = \{1,2,3\}$, halla el rango y traza el diagrama sagital.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ conjuntos ☐ ¿es función? ☐ clasificación ☐ representaciones ☐ función lineal

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

_____

_____

Clave de Respuestas

Sesión 1

1. $A = \{1,2,3,4,5\}$.
2. Sí es función: cada elemento de $\{1,2,3\}$ tiene una única imagen.
3. Biyectiva: las imágenes son distintas y el rango $\{a,b,c\}$ es igual al codominio. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{a,b,c\}$; Rgo $f = \{a,b,c\}$.
4. $(1,2)$, $(2,4)$, $(3,6)$.
5. $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 4$, $f(4) = 5$; rango $\{2,3,4,5\}$. Diagrama tabular: $(1,2)$, $(2,3)$, $(3,4)$, $(4,5)$.
6. $A = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x$ es par y $2 \leq x \leq 8\}$ (o $x = 2k$, $1 \leq k \leq 4$).
7. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y b.
8. Sobreyectiva: Rgo $f = \{a,b\} =$ Cod f; no es inyectiva porque 1 y 2 comparten la imagen a.
9. Diagrama sagital: $1 \to 3$, $2 \to 5$, $3 \to 7$.
10. $f(0) = 0$, $f(1) = 2$, $f(2) = 4$, $f(3) = 6$; rango $\{0,2,4,6\}$. Sagital: $0 \to 0$, $1 \to 2$, $2 \to 4$, $3 \to 6$.
11. $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.
12. Sí es función: cada elemento del dominio tiene exactamente una flecha.
13. Inyectiva, porque las imágenes $4,5,6$ son distintas; no es sobreyectiva porque 7 no es imagen. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{4,5,6,7\}$; Rgo $f = \{4,5,6\}$; pares: $(1,4)$, $(2,5)$, $(3,6)$.
14. $(a,2)$, $(b,1)$, $(c,3)$.
15. Dominio $\{1,2,3,4\}$; $f(1) = 2$, $f(2) = 5$, $f(3) = 8$, $f(4) = 11$; rango $\{2,5,8,11\}$.
16. $C = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x$ es impar y $x \leq 9\}$.
17. No es función: el 2 tiene dos imágenes, b y c.
18. Biyectiva: imágenes distintas y rango igual al codominio.
19. Diagrama sagital: $2 \to 1$, $4 \to 2$, $6 \to 3$.
20. Dominio $\{3,4,5,6\}$; $f(3) = 0$, $f(4) = 1$, $f(5) = 2$, $f(6) = 3$; rango $\{0,1,2,3\}$. Sagital: $3 \to 0$, $4 \to 1$, $5 \to 2$, $6 \to 3$.

Sesión 2

1. $A = \{1,2,3,4,5\}$.
2. Sí es función.
3. Inyectiva, porque las imágenes son distintas; no es sobreyectiva porque d no es imagen. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{a,b,c,d\}$; Rgo $f = \{a,b,c\}$; pares: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,c)$.
4. Diagrama tabular: $(1,0)$, $(2,1)$, $(3,2)$, $(4,3)$.
5. Dominio $\{0,1,2,3\}$; $f(0) = 2$, $f(1) = 3$, $f(2) = 4$, $f(3) = 5$; rango $\{2,3,4,5\}$.
6. $B = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, -3 \leq x \leq 1\}$.
7. Sí es función.
8. Inyectiva, porque a,b,c son imágenes distintas; no es sobreyectiva porque d no es imagen.
9. Sagital: $1 \to 2$, $2 \to 4$, $3 \to 6$, $4 \to 8$.
10. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 3$, $f(2) = 5$, $f(3) = 7$; rango $\{3,5,7\}$. Sagital: $1 \to 3$, $2 \to 5$, $3 \to 7$.
11. $C = \{1,2,4,8\}$.
12. Sí es función.
13. Biyectiva: Rgo $f = \{3,6,9\} =$ Cod f y las imágenes son distintas. Dom $f = \{1,2,3\}$; pares: $(1,3)$, $(2,6)$, $(3,9)$.
14. Diagrama tabular: $(1,b)$, $(2,a)$, $(3,c)$.
15. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 3$, $f(2) = 7$, $f(3) = 11$; rango $\{3,7,11\}$.
16. $D = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x$ es múltiplo de $5,\ 5 \leq x \leq 20\}$.
17. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y b.
18. Biyectiva.
19. Sagital: $1 \to 1$, $2 \to 3$, $3 \to 5$.
20. Dominio $\{1,2,3,4\}$; $f(1) = 0$, $f(2) = 1$, $f(3) = 2$, $f(4) = 3$; rango $\{0,1,2,3\}$. Sagital: $1 \to 0$, $2 \to 1$, $3 \to 2$, $4 \to 3$.

Sesión 3

1. $A = \{1,2,3,4\}$.
2. Sí es función.
3. Rango $\{a,b\}$; no es inyectiva porque 2 y 3 comparten la imagen b; no es sobreyectiva porque c no es imagen. Solo es función. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{a,b,c\}$; pares: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,b)$.
4. Diagrama tabular: $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,5)$.
5. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 4$, $f(2) = 5$, $f(3) = 6$; rango $\{4,5,6\}$.
6. $A = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x$ es par y $2 \leq x \leq 10\}$.
7. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y b.
8. Rango $\{a,b,c\}$; no es inyectiva porque 1 y 4 comparten a; no es sobreyectiva porque d no es imagen.
9. Sagital: $2 \to 1$, $4 \to 3$, $6 \to 5$.
10. Dominio $\{1,2,3,4\}$; $f(1) = 1$, $f(2) = 3$, $f(3) = 5$, $f(4) = 7$; rango $\{1,3,5,7\}$.
11. $B = \{-1,0,1,2\}$.
12. Sí es función.
13. Rango $\{2,3\}$; no es inyectiva porque 1 y 2 comparten la imagen 2; no es sobreyectiva porque 4 no es imagen. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{2,3,4\}$; pares: $(1,2)$, $(2,2)$, $(3,3)$.
14. Diagrama tabular: $(1,d)$, $(2,c)$, $(3,b)$, $(4,a)$.
15. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 3$, $f(2) = 6$, $f(3) = 9$; rango $\{3,6,9\}$.
16. $C = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x = n^2, 1 \leq n \leq 4\}$.
17. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y c.
18. Biyectiva.
19. Sagital: $1 \to 5$, $2 \to 7$, $3 \to 9$.
20. Dominio $\{0,1,2\}$; $f(0) = 0$, $f(1) = 5$, $f(2) = 10$; rango $\{0,5,10\}$.

Sesión 4

1. $A = \{1,2,3,4,5,6\}$.
2. Sí es función.
3. Sobreyectiva: Rgo $f = \{a,b,c\} =$ Cod f; no es inyectiva porque 3 y 4 comparten la imagen c. Dom $f = \{1,2,3,4\}$; pares: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,c)$, $(4,c)$.
4. Diagrama tabular: $(1,2)$, $(2,4)$, $(3,6)$.
5. Dominio $\{0,1,2\}$; $f(0) = 4$, $f(1) = 5$, $f(2) = 6$; rango $\{4,5,6\}$.
6. $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, x$ es par y $-2 \leq x \leq 4\}$.
7. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y c.
8. Inyectiva, porque a,b,c,d son imágenes distintas; no es sobreyectiva porque e no es imagen.
9. Sagital: $2 \to 1$, $3 \to 2$, $4 \to 3$.
10. Dominio $\{0,1,2\}$; $f(0) = 3$, $f(1) = 5$, $f(2) = 7$; rango $\{3,5,7\}$. Sagital: $0 \to 3$, $1 \to 5$, $2 \to 7$.
11. $C = \{1,2,5,10\}$.
12. Sí es función.
13. Inyectiva, porque $3,5,7,9$ son imágenes distintas; no es sobreyectiva porque 11 no es imagen. Dom $f = \{1,2,3,4\}$; Cod $f = \{3,5,7,9,11\}$; Rgo $f = \{3,5,7,9\}$; pares: $(1,3)$, $(2,5)$, $(3,7)$, $(4,9)$.
14. Diagrama tabular: $(1,a)$, $(2,a)$, $(3,b)$, $(4,b)$.
15. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 4$, $f(2) = 7$, $f(3) = 10$; rango $\{4,7,10\}$.
16. $D = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x$ es múltiplo de $3,\ 3 \leq x \leq 15\}$.
17. No es función: el 2 tiene dos imágenes, a y c.
18. Sobreyectiva: Rgo $f = \{a,b\} =$ Cod f; no es inyectiva porque 1 y 3 comparten a.
19. Sagital: $1 \to 2$, $2 \to 4$, $3 \to 6$.
20. Dominio $\{4,5,6\}$; $f(4) = 0$, $f(5) = 1$, $f(6) = 2$; rango $\{0,1,2\}$. Sagital: $4 \to 0$, $5 \to 1$, $6 \to 2$.

Sesión 5

1. $A = \{-3, -2, -1\}$.
2. Sí es función.
3. Sobreyectiva: Rgo $f = \{a,b\} =$ Cod f; no es inyectiva porque 2 y 3 comparten la imagen b. Dom $f = \{1,2,3\}$; pares: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,b)$.
4. Diagrama tabular: $(1,c)$, $(2,a)$, $(3,b)$.
5. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 6$, $f(2) = 7$, $f(3) = 8$; rango $\{6,7,8\}$.
6. $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, 0 \leq x \leq 4\}$.
7. No es función: el 3 tiene dos imágenes, c y d.
8. Inyectiva, porque a,b,c son distintas; no es sobreyectiva porque d no es imagen.
9. Sagital: $1 \to 2$, $2 \to 3$, $3 \to 4$, $4 \to 5$.
10. Dominio $\{2,3,4\}$; $f(2) = 1$, $f(3) = 3$, $f(4) = 5$; rango $\{1,3,5\}$. Sagital: $2 \to 1$, $3 \to 3$, $4 \to 5$.
11. $C = \{1,2,3,4,6,12\}$.
12. Sí es función.
13. Biyectiva. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{5,6,7\}$; Rgo $f = \{5,6,7\}$; pares: $(1,5)$, $(2,6)$, $(3,7)$.
14. Diagrama tabular: $(a,1)$, $(b,3)$, $(c,2)$.
15. Dominio $\{-1,0,1\}$; $f(-1) = -4$, $f(0) = 0$, $f(1) = 4$; rango $\{-4,0,4\}$.
16. $D = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x = 2^k, 0 \leq k \leq 4\} = \{1,2,4,8,16\}$.
17. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y b.
18. Biyectiva.
19. Sagital: $2 \to 5$, $4 \to 7$, $6 \to 9$.
20. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(3) = 7$; rango $\{1,4,7\}$. Sagital: $1 \to 1$, $2 \to 4$, $3 \to 7$.

Sesión 6

1. $A = \{1,2,3\}$.
2. Sí es función.
3. Biyectiva: cada elemento del codominio recibe exactamente una flecha. Dom $f = \{1,2,3,4\}$; Cod $f = \{a,b,c,d\}$; Rgo $f = \{a,b,c,d\}$; pares: $(1,b)$, $(2,a)$, $(3,d)$, $(4,c)$.
4. Diagrama tabular: $(1,2)$, $(2,4)$, $(3,1)$, $(4,3)$.

5. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1)=7$, $f(2)=8$, $f(3)=9$; rango $\{7,8,9\}$.
6. $A=\{x\in\mathbb{Z}\ /\ x$ es par y $-4\le x\le 2\}$.
7. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y c.
8. Sobreyectiva: Rgo $f=\{a,b\}=$ Cod f; no es inyectiva porque $1,2\to a$ y $3,4\to b$.
9. Sagital: $1\to 3$, $2\to 6$, $3\to 9$.
10. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1)=4$, $f(2)=6$, $f(3)=8$; rango $\{4,6,8\}$. Sagital: $1\to 4$, $2\to 6$, $3\to 8$.
11. $B=\{-1,0,1,2\}$.
12. Sí es función.
13. Inyectiva, porque $1,2,3,4$ son imágenes distintas; no es sobreyectiva porque 5 no es imagen. Dom $f=\{1,2,3,4\}$; Cod $f=\{1,2,3,4,5\}$; Rgo $f=\{1,2,3,4\}$; pares: $(1,1)$, $(2,2)$, $(3,3)$, $(4,4)$.
14. Diagrama tabular: $(1,b)$, $(2,c)$, $(3,a)$.
15. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1)=4$, $f(2)=9$, $f(3)=14$; rango $\{4,9,14\}$.
16. $D=\{x\in\mathbb{N}\ /\ x$ es múltiplo de $10,\ 10\le x\le 40\}$.
17. No es función: el 2 tiene dos imágenes, a y b.
18. Biyectiva.
19. Sagital: $1\to 5$, $2\to 6$, $3\to 7$, $4\to 8$.
20. Dominio $\{2,3,4\}$; $f(2)=0$, $f(3)=1$, $f(4)=2$; rango $\{0,1,2\}$. Sagital: $2\to 0$, $3\to 1$, $4\to 2$.

Sesión 7

1. $A=\{1,2,3\}$.
2. Sí es función.
3. Rango $\{a,b\}$; no es inyectiva porque 1 y 2 comparten a; no es sobreyectiva porque c no es imagen. Dom $f=\{1,2,3\}$; Cod $f=\{a,b,c\}$; pares: $(1,a)$, $(2,a)$, $(3,b)$.
4. Diagrama tabular: $(1,2)$, $(2,3)$, $(3,4)$.
5. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1)=8$, $f(2)=9$, $f(3)=10$; rango $\{8,9,10\}$.
6. $A=\{x\in\mathbb{N}\ /\ x$ es impar y $1\le x\le 7\}$.
7. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y b.
8. Inyectiva, porque a,b,c,d son distintas; no es sobreyectiva porque e no es imagen.

9. Sagital: $1 \to 9$, $2 \to 7$, $3 \to 5$, $4 \to 3$.
10. Dominio $\{0,1,2\}$; $f(0) = -1$, $f(1) = 1$, $f(2) = 3$; rango $\{-1,1,3\}$. Sagital: $0 \to -1$, $1 \to 1$, $2 \to 3$.
11. $B = \{-3, -2, -1, 0\}$.
12. Sí es función.
13. Biyectiva. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{2,4,6\}$; Rgo $f = \{2,4,6\}$; pares: $(1,2)$, $(2,6)$, $(3,4)$.
14. Diagrama tabular: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,c)$, $(4,c)$.
15. Dominio $\{-1,0,1\}$; $f(-1) = -1$, $f(0) = 2$, $f(1) = 5$; rango $\{-1,2,5\}$.
16. $C = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x$ es primo y $x \leq 11\}$.
17. No es función: el 3 tiene dos imágenes, b y c.
18. Biyectiva.
19. Sagital: $1 \to 4$, $2 \to 5$, $3 \to 6$.
20. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 2$, $f(2) = 6$, $f(3) = 10$; rango $\{2,6,10\}$. Sagital: $1 \to 2$, $2 \to 6$, $3 \to 10$.

Sesión 8

1. $A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$.
2. Sí es función.
3. Biyectiva. Dom $f = \{1,2,3,4\}$; Cod $f = \{a,b,c,d\}$; Rgo $f = \{a,b,c,d\}$; pares: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,c)$, $(4,d)$.
4. Diagrama tabular: $(1,c)$, $(2,b)$, $(3,a)$.
5. Dominio $\{0,1,2\}$; $f(0) = 8$, $f(1) = 9$, $f(2) = 10$; rango $\{8,9,10\}$.
6. $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, x$ es impar y $-1 \leq x \leq 5\}$.
7. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y c.
8. Rango $\{a,b,c\}$; no es inyectiva porque 3 y 4 comparten c; no es sobreyectiva porque d no es imagen.
9. Sagital: $2 \to 2$, $4 \to 4$, $6 \to 6$.
10. Dominio $\{0,1,2\}$; $f(0) = 4$, $f(1) = 6$, $f(2) = 8$; rango $\{4,6,8\}$. Sagital: $0 \to 4$, $1 \to 6$, $2 \to 8$.
11. $C = \{1,2,3,6\}$.
12. Sí es función.

13. Inyectiva, porque $1,2,3$ son imágenes distintas; no es sobreyectiva porque 4 no es imagen. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{1,2,3,4\}$; Rgo $f = \{1,2,3\}$; pares: $(1,1)$, $(2,2)$, $(3,3)$.

14. Diagrama tabular: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,b)$, $(4,c)$.

15. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 0$, $f(2) = 3$, $f(3) = 6$; rango $\{0,3,6\}$.

16. $D = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x$ es múltiplo de $4,\ 4 \leq x \leq 20\}$.

17. No es función: el 3 tiene dos imágenes, b y c.

18. Biyectiva.

19. Sagital: $1 \to 3$, $2 \to 1$, $3 \to 2$.

20. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 5$, $f(2) = 10$, $f(3) = 15$; rango $\{5,10,15\}$. Sagital: $1 \to 5$, $2 \to 10$, $3 \to 15$.

Sesión 9

1. $A = \{-1,0,1\}$.

2. Sí es función.

3. Rango $\{a,c\}$; no es inyectiva porque 2 y 3 comparten c; no es sobreyectiva porque b no es imagen. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{a,b,c\}$; pares: $(1,a)$, $(2,c)$, $(3,c)$.

4. Diagrama tabular: $(1,d)$, $(2,c)$, $(3,b)$, $(4,a)$.

5. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 10$, $f(2) = 11$, $f(3) = 12$; rango $\{10,11,12\}$.

6. $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, x$ es par y $0 \leq x \leq 6\}$.

7. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y d.

8. Biyectiva.

9. Sagital: $1 \to 7$, $2 \to 8$, $3 \to 9$.

10. Dominio $\{3,4,5\}$; $f(3) = 1$, $f(4) = 3$, $f(5) = 5$; rango $\{1,3,5\}$. Sagital: $3 \to 1$, $4 \to 3$, $5 \to 5$.

11. $C = \{1,2,4,8,16\}$.

12. Sí es función.

13. No inyectiva (3 y 4 comparten la imagen 6); no sobreyectiva (8 no es imagen). Solo es función. Dom $f = \{1,2,3,4\}$; Cod $f = \{2,4,6,8\}$; Rgo $f = \{2,4,6\}$; pares: $(1,2)$, $(2,4)$, $(3,6)$, $(4,6)$.

14. Diagrama tabular: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,b)$.

15. Dominio $\{-1,0,1\}$; $f(-1) = -3$, $f(0) = 1$, $f(1) = 5$; rango $\{-3,1,5\}$.

16. $C = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x = 4k+1, 0 \le k \le 3\} = \{1,5,9,13\}$.
17. No es función: el 2 tiene dos imágenes, c y b.
18. Biyectiva.
19. Sagital: $1 \to 3$, $2 \to 1$, $3 \to 4$, $4 \to 2$.
20. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 6$, $f(2) = 9$, $f(3) = 12$; rango $\{6,9,12\}$. Sagital: $1 \to 6$, $2 \to 9$, $3 \to 12$.

Sesión 10 – Simulacro

1. $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$.
2. Sí es función.
3. Sobreyectiva: Rgo $f = \{a,b,c\} =$ Cod f; no es inyectiva porque 3 y 4 comparten c. Dom $f = \{1,2,3,4\}$; pares: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,c)$, $(4,c)$.
4. Diagrama tabular: $(1,6)$, $(2,4)$, $(3,2)$.
5. Dominio $\{0,1,2\}$; $f(0) = 10$, $f(1) = 11$, $f(2) = 12$; rango $\{10,11,12\}$.
6. $A = \{x \in \mathbb{Z} \,/\, x$ es impar y $-3 \le x \le 5\}$.
7. No es función: el 1 tiene dos imágenes, a y c.
8. Inyectiva, porque a,b,c,d son distintas; no es sobreyectiva porque e no es imagen.
9. Sagital: $1 \to 1$, $2 \to 2$, $3 \to 3$, $4 \to 4$.
10. Dominio $\{0,1,2\}$; $f(0) = 5$, $f(1) = 7$, $f(2) = 9$; rango $\{5,7,9\}$. Sagital: $0 \to 5$, $1 \to 7$, $2 \to 9$.
11. $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.
12. Sí es función.
13. Biyectiva. Dom $f = \{1,2,3\}$; Cod $f = \{1,2,3\}$; Rgo $f = \{1,2,3\}$; pares: $(1,1)$, $(2,2)$, $(3,3)$.
14. Diagrama tabular: $(1,a)$, $(2,b)$, $(3,c)$, $(4,b)$.
15. Dominio $\{1,2,3,4\}$; $f(1) = -1$, $f(2) = 2$, $f(3) = 5$, $f(4) = 8$; rango $\{-1,2,5,8\}$.
16. $D = \{x \in \mathbb{N} \,/\, x$ es múltiplo de $6,\ 6 \le x \le 24\}$.
17. No es función: el 3 tiene dos imágenes, a y c.
18. Biyectiva.
19. Sagital: $1 \to 4$, $2 \to 3$, $3 \to 2$, $4 \to 1$.
20. Dominio $\{1,2,3\}$; $f(1) = 1$, $f(2) = 5$, $f(3) = 9$; rango $\{1,5,9\}$. Sagital: $1 \to 1$, $2 \to 5$, $3 \to 9$.

¡Mucho éxito! Si completaste las diez sesiones, trabajaste los cinco bloques ochenta veces cada uno: conjuntos, identificación de funciones, clasificación, representaciones y función lineal. Repite cualquiera de las sesiones cronometrándote y revisa solo los errores: ahí está tu mayor mejora.